



Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Curso	: Introducción a la Computación
Código	: BIC01
Pre-requisito	: Ninguno
Dpto. Académico	: Estudios Generales
Condición	: Obligatorio
Ciclo Académico	: 2019-1
Créditos	: 2
Horas teóricas	: 1 hora semanal
Horas prácticas / Laboratorio	: 2 horas semanales
Sistema de Evaluación	: F

II. SUMILLA

La asignatura pertenece al área de formación general y naturaleza teórico práctico. Tiene como propósito desarrollar la capacidad de aplicar las herramientas del lenguaje de programación a nivel estructural, que involucra conceptos como: algoritmos, datos, procesos secuenciales, estructuras de control, estructuras repetitivas, arreglos, cadenas y funciones que son comunes a cualquier Lenguaje de programación y la codificación o código fuente para desarrollar aplicaciones de índole formativo.

III. COMPETENCIAS

1. Aplicar con destreza la programación de instrucciones de entrada y salida, operaciones, fórmulas, funciones matemáticas estándar, instrucciones de decisión, repetición y control.
2. Identificar la terminología básica y contexto de la programación estructurada.
3. Identificar las características distintivas de los lenguajes de programación procedimentales y funcionales.
4. Aplicar la capacidad para analizar, diseñar e implementar soluciones a problemas computacionales de baja y mediana complejidad.
5. Aplicar los procesos para automatizar en el Lenguaje C++, en modo Consola.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

1. PRIMERA UNIDAD: El sistema informático Software/Hardware, variables y procesos secuenciales

Conceptos necesarios para iniciar el desarrollo de instrucciones de un programa.

Primera Semana:

Introducción.

Definiciones básicas:

- Los lenguajes de programación alto nivel/ bajo nivel.
- El lenguaje C++ y sus versiones.
- Los Algoritmos su importancia en el diseño de Programación, sus herramientas: Grafica y Textual, aplicaciones.

Segunda Semana:

Operadores en el Entorno C++: Aritméticos, Relacionales, Lógicos
Métodos Variables o Identificadores representación en la memoria.

Tercera semana:

Los tipos de datos.

Los Procesos Secuenciales.

2. SEGUNDA UNIDAD: Estructuras de control de decisión y repetitivas.

Desarrollo de programas usando las estructuras de control.

Cuarta Semana:

Estructuras de control secuenciales.

Estructuras de control selectivas simples y múltiples:

- Estructura de Control if - else.
- Estructura de Control if - else if.
- Estructura de Control switch.

Estructuras Selectivas anidadas

Quinta semana:

Estructuras repetitivas con número de repeticiones pre-establecidas:

- Estructura Repetitiva for.
- Aplicaciones.

Sexta semana:

Estructuras repetitivas con entrada controlada:

- Estructura Repetitiva while.
- Aplicaciones.

Séptima semana:

Estructuras repetitivas con salida controlada.

- Estructura Repetitiva do while.
- Aplicaciones.

Estructuras repetitivas anidadas.

Octava semana: Examen Parcial

3. TERCERA UNIDAD: Estructura de datos

Construcción y uso de datos estructurados de tipo estático.

Novena semana:

Arreglos Unidimensionales o Vectores:

- Vectores: Creación, asignación, lectura y escritura de elementos del vector.
- Operaciones con vectores: Búsqueda, ordenamiento, eliminación e inserción.

Décima semana:

Arreglos Bidimensionales o matrices:

- Creación, asignación, lectura y escritura de elementos de matriz.
- Operaciones con matrices.

Décima primera semana:

Las cadenas:

- Creación y uso.
- Operaciones con cadenas.
- Arreglo de cadenas.
- Funciones.
- Librerías.

4. CUARTA UNIDAD: Funciones

Décima segunda semana:

Funciones definidas por usuario:

- Creación y uso.
- Ámbito de variables: variables globales y locales.
- Aplicaciones.

Décima tercera semana:

Punteros:

- Creación y uso.
- Operaciones con punteros.

Décima cuarta semana:

Funciones con parámetros y sin parámetros:

- Parámetros por referencia o valor.
- Función sin salida, void.
- Aplicaciones.

Décima quinta semana:

Funciones recursivas:

- Definición de funciones recursivas.
- Funciones con algoritmos Backtracking.
- Aplicaciones.

Décima sexta semana: Examen Final

Décima séptima semana: Examen Sustitutorio

V. METODOLOGÍA

El curso se desarrolla en sesiones de teorías y laboratorio de cómputo. En las sesiones de teoría, el docente presenta los conceptos y aplicaciones. En las sesiones de Laboratorio, se desarrolla y prueba todo lo aprendido en la teoría. Al final del curso el alumno debe presentar y exponer un trabajo o proyecto integrador. En todas las sesiones se promueve la participación activa del alumno.

VI. LABORATORIOS

Laboratorio 1: Aplicaciones con algoritmos y fórmulas matemáticas, C++ y su entorno, los proyectos en modo consola (segunda semana).

Laboratorio 2: Aplicaciones con procesos secuenciales.(tercera semana).

Laboratorio 3: Aplicaciones con estructura de control simple y múltiple (cuarta semana).

Laboratorio 4: Aplicaciones con estructuras de control do while (), while () y for (). Procesos repetitivos con do while (), while () y for () (quinta, sexta y séptima semana).

Laboratorio 5: Aplicaciones con Arreglos unidimensionales o vectores y bidimensionales, mantenimiento de vectores. Aplicaciones con Cadenas (novena, décima y décima primera semana).

Laboratorio 6: Aplicaciones con Funciones propias. Aplicaciones con funciones definidas por el usuario.

Aplicaciones con La función void (Décima segunda, décima tercera y décima cuarta semana).

Laboratorio 7: Funciones Recursivas (Décima quinta semana).

VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN

1. Sistema de Evaluación "F":

EP: Examen Parcial (Peso 1)

EF: Examen Final (Peso 2)

PP: Promedio de Prácticas y Trabajo Calificado (Peso 1)

2. Cantidad de Prácticas (03) y trabajo calificado (01).

3. Fórmula de Evaluación:

$$\text{Promedio Final} = (\text{EP} + 2\text{EF} + \text{PP}) / 4$$

PP: Promedio de Prácticas. Se obtiene del promedio aritmético de las tres (03) mejores notas de las prácticas y trabajo calificado.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. JOYANES AGUILAR, Luis (2008) "Fundamentos de Programación Algoritmos, estructura de datos y objetos" 4ta Ed. Editorial
2. MCGRAW-HILL/INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S. A. U.
3. JOYANES AGUILAR, Luis (2002) "**Programación en C++: Algoritmos, Estructura de Datos y Objetos**" 1ra. Ed. Editorial McGraw Hill, Madrid.
4. STROUSTRUP, Bjarne (2003) "El Lenguaje de Programación C++" 3ra. Edición, Editorial Addison-Wesley Iberoamericana, España.
5. CEBALLOS, Fco. Javier (1995) "Curso de programación
6. C++" 1ra. Ed. Ra-Ma. México.
7. DEITEL H.M. y DEITEL P.J. (2003) "**Como Programar en C++**" 4ta Ed. Editorial Prentice-Hall Hispanoamericana, México.
8. CEBALLOS, Fco. Javier (2004) "**Programación Orientada a Objetos con C++**" 3ra. Ed. Alfaomega – Ra-Ma. México.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

1. BRONSON, Gary (2007) "**C++ para Ingeniería y Ciencias**" Editorial Thompson S.A. México.
2. ECKEL Bruce (2002) "**Thinking In C++**" 2nd. Edition, Vol. 1 y Vol 2. MindView Inc. U.S.A.

PÁGINAS DE INTERNET

1. <http://es.scribd.com/doc/9837088/Ceballos-Enciclopedia-del-lenguaje-C>
2. <http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/844814645X.pdf>